

我建议控制在 **20 页左右**，够用、容易维护，也方便以后更新。下面是一份适合 **TA_Workflow** 的简明版指南。

《VS Code 2026 Python 开发环境配置指南（简明版）》

适用环境

- Windows 11
- VS Code 2026
- Python 3.13+
- Git（可选）
- PowerShell 7（推荐）

第一章 安装 Python

下载并安装 Python。

安装时勾选：

☒ Add Python to PATH

验证：

```
python --version
python -m pip --version
```

第二章 安装 VS Code

安装 VS Code。

推荐安装官方扩展：

- Python (Microsoft)
- Pylance
- Jupyter
- Python Debugger
- GitHub Copilot（可选）

第三章 创建项目

推荐目录：

```
Documents
└─ projects
   └─ TA_workflow
```

打开：

```
File
→ Open Folder
```

不要打开父目录。

第四章 创建虚拟环境

项目根目录执行：

```
python -m venv .venv
```

激活：

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

验证：

```
python -c "import sys;print(sys.executable)"
```

应输出：

```
...\TA_workflow\.venv\Scripts\python.exe
```

第五章 安装依赖

推荐：

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

不要直接使用：

```
pip install ...
```

统一使用：

```
python -m pip ...
```

第六章 VS Code 识别虚拟环境

按：

```
Ctrl + Shift + P
```

执行：

```
Python: Select Interpreter
```

选择：

```
.venv\Scripts\python.exe
```

或者在 `.vscode/settings.json` 中指定：

```
{
  "python.defaultInterpreterPath": "${workspaceFolder}/.venv/Scripts/python.exe"
}
```

第七章 推荐目录结构

```
TA_workflow/
|
├─ .venv/
├─ Core/
├─ Config/
├─ Data/
├─ Logs/
├─ Tests/
├─ requirements.txt
├─ README.md
└─ .gitignore
```

第八章 中文编码

统一使用：

- 文件编码：UTF-8
- PowerShell：UTF-8
- Python：UTF-8

推荐 PowerShell 7。

第九章 常见问题

1. ModuleNotFoundError

检查:

```
python -m pip show numpy
```

没有安装:

```
python -m pip install numpy
```

2. 虚拟环境未生效

检查:

```
python -c "import sys;print(sys.executable)"
```

不是 `.venv`, 说明没有激活。

3. requirements.txt 安装失败

查看错误信息。

不要盲目使用 `pipreqs` 生成的依赖。

推荐:

```
python -m pip freeze > requirements.txt
```

4. 中文乱码

检查:

```
chcp
```

建议:

```
chcp 65001
```

5. PowerShell 执行策略

如果无法激活 `.venv`:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass
```

第十章 日常开发流程

打开 VS Code

|

Open Folder

|

打开 TA_Workflow

|

打开 Terminal

|

激活 .venv

|

python -m pip install -r requirements.txt (首次)

|

运行程序

|

Git 提交 (可选)

附录：推荐工具

工具	是否推荐
VS Code	★★★★★★
Python 3.13+	★★★★★★
PowerShell 7	★★★★★★
Git	★★★★★★
Jupyter	★★★★★★
Cursor	★★★★★ (作为 AI 辅助工具)
GitHub Copilot	★★★★

适合 TA_Workflow 的开发原则（建议放在最后一页）

- 一个项目一个 `.venv`，避免不同项目互相影响。
- 统一使用 `python -m pip`，避免安装到错误的 Python 环境。

3. 所有源代码和数据文件统一使用 UTF-8 编码。

4. 优先使用 `requirements.txt` 管理依赖，不要在不同电脑上手动安装一堆包。

5. 先验证环境，再排查代码：遇到问题先检查 `python --version`、`python -m pip list` 和 `sys.executable`，很多问题都能快速定位。

这份简明版足够支撑日常 Python 开发，又不会因为内容过多而难以查阅。